

---

# CURVAS ALGEBRAICAS

---

## Máster en Matemáticas y Aplicaciones

**Hugo Marquerie**

Profesor: Jesús Martínez García

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2026 - 2027

18 de septiembre de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice general

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Variedades afines</b>                                                         | <b>1</b>  |
| 1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y teorema de la base de Hilbert | 1         |
| 1.2. Espacio afín y la topología de Zariski . . . . .                               | 4         |
| 1.2.1. Convenio: geometría sobre $\bar{k}$ , aritmética sobre $L$ . . . . .         | 4         |
| 1.2.2. Conjuntos algebraicos afines . . . . .                                       | 4         |
| 1.2.3. Conjuntos definidos sobre un subcuerpo . . . . .                             | 6         |
| 1.2.4. Topología de Zariski . . . . .                                               | 9         |
| 1.2.5. Operadores $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ . . . . .                             | 12        |
| 1.3. El Nullstellensatz de Hilbert . . . . .                                        | 13        |
| 1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles . . . . .                 | 18        |
| 1.5. Anillos de funciones . . . . .                                                 | 21        |
| 1.6. Dimensión . . . . .                                                            | 25        |
| <b>H. Hojas de ejercicios</b>                                                       | <b>29</b> |



# 1. Variedades afines

## 1.1. Complementos algebraicos: anillos noetherianos y teorema de la base de Hilbert

**Proposición 1.1.1.** *Sea  $R$  un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (I)  $R$  es noetheriano.
- (II) Toda cadena (respecto de  $\subset$ ) de ideales de  $R$  es finita. Es decir,
$$\left( \{I_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geq n : I_i = I_n.$$
- (III) Todo conjunto  $\Sigma$  no vacío de ideales de  $R$  tiene un elemento maximal en  $\Sigma$ .

**Demostración:**

(I)  $\Rightarrow$  (II): Sea  $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  un conjunto de ideales de  $R$  tales que  $I_i \subset I_{i+1}$ . Consideramos  $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ , que es un ideal de  $R$  por el ejercicio 1.1.9. Como  $R$  es noetheriano,  $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$  tales que  $I = \langle a_i \rangle_i$ . Entonces,  $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$ , luego  $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$ . Por tanto,  $I = I_n$  y la cadena se estabiliza en  $n$ .

(II)  $\Rightarrow$  (III): Es inmediato, ya que toda cadena en  $\Sigma$  es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III)  $\Rightarrow$  (I): Sea  $I \subset R$  un ideal, queremos probar que  $I$  es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea  $a_1 \in I$ , tenemos que  $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$ . Sea  $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$ , entonces  $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$ . Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces  $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$ . Por hipótesis,  $\Sigma$  tiene un ideal maximal, es decir,  $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$  es maximal en  $\Sigma$ . Pero entonces,  $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ , lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

*Observación 1.1.2 (Ejemplos noetherianos).*

- Si  $K$  es un cuerpo,  $K[x_1, x_2, \dots]$  (infinitas variables) no es noetheriano: la cadena  $\langle x_1 \rangle \subsetneq \langle x_1, x_2 \rangle \subsetneq \cdots$  no se estabiliza.
- En cambio, su cuerpo de fracciones  $K(x_1, x_2, \dots)$  es un cuerpo, luego noetheriano.

**Teorema 1.1.3 (de la base de Hilbert).** *Sea  $R$  un anillo noetheriano, entonces*

*$R[x]$  es un anillo noetheriano.*

**Demostración:** Sea  $I \subset R[x]$  un ideal, supongamos por contradicción que  $I$  no es finitamente generado. Entonces  $I \neq \{0\}$ , luego podemos tomar  $f_1 \in I \setminus \{0\}$  de grado mínimo  $\deg f_1 = d_1$  en  $I$ , entonces  $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$ . Sea  $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$  de grado mínimo  $\deg f_2 = d_2$  en  $I \setminus \langle f_1 \rangle$ , entonces  $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$ . Repetimos el proceso para obtener  $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset I$  tales que  $\forall k \in \mathbb{N} : f_{k+1} \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k \wedge f_k$  es de grado mínimo  $\deg f_k = d_k$  en  $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k-1}$ . Además, por construcción, se tiene que  $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots$

Denotamos por  $a_k \in R$  el coeficiente director (el de mayor grado) de  $f_k$  para cada  $k \in \mathbb{N}$ . Veamos que  $\forall k \in \mathbb{N} : \langle a_1, \dots, a_k \rangle \subsetneq \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle$ : En caso contrario, por el **lem-ideal-generado/lema 1**  $\exists \{r_i\}_{i=1}^k \subset R$  tales que  $a_{k+1} = \sum_{i=1}^k r_i a_i$ . Entonces, si consideramos  $g$  dado por

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \sum_{i=1}^k r_i x^{d_{k+1}-d_i} f_i(x) \in I,$$

vemos que  $g \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$  pero  $\deg g < d_{k+1}$ , luego  $f_{k+1}$  no es de grado mínimo en  $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$  y llegamos a una contradicción. Por tanto,  $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \dots$

Sin embargo, como  $R$  es noetheriano, por el proposición 1.1.1, existe  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = \langle a_1, \dots, a_m, a_{m+1} \rangle$ , lo que contradice lo anterior. Por tanto,  $I$  es finitamente generado y el resultado se sigue. ■

**Corolario 1.1.4.** *Sea  $R$  un anillo noetheriano, entonces*

*$\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_n]$  es un anillo noetheriano.*

**Demostración:** Se sigue del Teorema de la base de Hilbert por inducción en  $n$  y usando que  $\forall n \in \mathbb{N} : R[x_1, \dots, x_{n-1}] \cong R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$ . ■

**Lema 1.1.5.**

**Proposición 1.1.6.** *Sea  $R$  un anillo noetheriano y sea  $I \subset R$  un ideal. Entonces, el anillo cociente  $R/I$  es noetheriano.*

**Demostración:** Sea  $J \subset R/I$  un ideal. Entonces, por el **teo-correspondencia-ideales-cociente/teo**  $\exists J' \subset R$  ideal tal que  $I \subset J'$  y  $J = J'/I$ . Ahora bien, como  $R$  es noetheriano,  $J'$  es finita-

mente generado, es decir,  $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset J' : J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ . Por tanto,

$$J = J'/I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle / I = \langle \overline{a_1}, \dots, \overline{a_n} \rangle,$$

donde  $\overline{a_i}$  es la clase de equivalencia de  $a_i$  en  $R/I$ . Luego,  $J$  es finitamente generado y, por tanto,  $R/I$  es noetheriano. ■

*Observación 1.1.7.* Toda  $K$ -álgebra de tipo finito es un cociente de  $K[T_1, \dots, T_n]$ , luego es noetheriana. En particular, como veremos más adelante, los anillos de coordenadas serán noetherianos.

**Ejercicio 1.1.8.** Sea  $R$  un anillo noetheriano y  $S \subset R$  una parte multiplicativa. Demuestra que la localización  $S^{-1}R$  es noetheriana.

**Solución:** Sea  $J \subset S^{-1}R$  un ideal. Por la `prop-ideales-extendidos-contraidos-localizacion/prop` existe un ideal  $J' \subset R$  tal que  $J = \langle \iota_S(J') \rangle$ , donde  $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$  es la inclusión canónica. Como  $R$  es noetheriano, el ideal  $J'$  es finitamente generado; es decir, existen  $a_1, \dots, a_n \in J'$  tales que  $J' = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ . Entonces,

$$J = \langle \iota_S(J') \rangle = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle.$$

Como  $\iota_S$  es un morfismo de anillos (`prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos/proposición 1`), tenemos que

$$J = \langle \iota_S(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \rangle = \langle \iota_S(a_1), \dots, \iota_S(a_n) \rangle.$$

Por tanto  $J$  es finitamente generado. Como  $J$  era un ideal arbitrario de  $S^{-1}R$ , concluimos que  $S^{-1}R$  es noetheriano. ■

**Ejercicio 1.1.9.** Sea  $R$  un anillo y sean  $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una colección de ideales de  $R$  tales que  $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$ . Prueba que  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  es un ideal de  $R$ .

**Solución:** Comprobemos las propiedades de la `ideal/definición 1`:

- (I)  $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .
- (II) Sean  $a, b \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ , entonces  $\exists n, m \in \mathbb{N}$  tales que  $a \in I_n$  y  $b \in I_m$ . Sea  $k = \max\{n, m\}$ , entonces  $a, b \in I_k$  y como  $I_k$  es un ideal,  $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .
- (III) Sea  $a \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$  y  $r \in R$ , entonces  $\exists n \in \mathbb{N}$  tal que  $a \in I_n$ . Como  $I_n$  es un ideal,  $ra \in I_n \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ .

**Ejercicio 1.1.10.** Sea  $R$  un anillo noetheriano y  $R' \subset R$  un subanillo. Prueba que  $R'$  no tiene por qué ser noetheriano. *Pista:* un dominio de integridad vive dentro de su cuerpo de fracciones.

## 1.2. Espacio afín y la topología de Zariski

### 1.2.1. Convenio: geometría sobre $\bar{k}$ , aritmética sobre $L$

*Observación 1.2.1.* Fijamos un cuerpo base  $k$  y un cierre algebraico  $\bar{k}$  de  $k$ . La geometría transcurre en el espacio afín

$$\mathbb{A}^n := \mathbb{A}^n(\bar{k}),$$

y para cada cuerpo  $L$  con  $k \subset L \subset \bar{k}$ , el conjunto de puntos  $L$ -racionales del espacio afín es

$$\mathbb{A}^n(L) := \left\{ p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{A}^n : p_i \in L \right\} = L^n.$$

Salvo que se diga lo contrario, «punto de  $\mathbb{A}^n$ » significa punto con coordenadas en  $\bar{k}$ .

El símbolo  $\mathbb{A}^n$  (en lugar de  $\bar{k}^n$ ) recuerda que este conjunto lleva una topología: no lo pensamos como espacio vectorial. Escribimos  $\bar{k}[T] = \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$  y consideramos  $L[T] = L[T_1, \dots, T_n]$  como subanillo de  $\bar{k}[T]$  para todo  $k \subset L \subset \bar{k}$ .

*Observación 1.2.2 (Polinomios como funciones).*

**Proposición 1.2.3.** *Todo cuerpo algebraicamente cerrado es infinito.*

Como  $\bar{k}$  es algebraicamente cerrado e infinito, la aplicación de evaluación  $\bar{k}[T] \rightarrow \text{Fun}(\mathbb{A}^n, \bar{k})$  es inyectiva: dos polinomios que definan la misma función coinciden. Esto es una de las dos cosas que se ganan trabajando en  $\bar{k}$ ; la otra es el *Nullstellensatz* (sección 1.3). Ambas fallan sobre  $k$ -racionales: sobre  $\mathbb{F}_q$ ,  $T^q$  y  $T$  son polinomios distintos de  $\mathbb{F}_q[T]$  con la misma función de evaluación.

### 1.2.2. Conjuntos algebraicos afines

**Definición 1.2.4 (Espacio afín).**

**Definición 1.2.5 (Espacio afín).** Sea  $(K, +, \cdot)$  un cuerpo,  $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$  un espacio vectorial sobre  $K$  y  $\mathbb{A} \neq \emptyset$ ,  $(\mathbb{A}, V, \varphi)$  es un espacio afín sobre  $K \iff \varphi: V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$  satisface:

- (I) Transitividad:  $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$ .

(II) Libertad:  $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$ .

La aplicación  $\varphi$  es una acción de  $V$  sobre  $\mathbb{A}$  y la notación habitual es  $\varphi(v, a) = a + v$ .

**Ejemplo 1.2.6 (de espacio afín).** Sea  $K$  un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión  $n$  sobre  $K$  asociado al  $K$ -espacio vectorial  $K^n$  donde la acción  $\varphi : K^n \times K^n \rightarrow K^n$  es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión  $n$  sobre  $K$  salvo isomorfismos de espacios afines.

**Definición 1.2.7.** Sea  $K$  un cuerpo,  $n \in \mathbb{N}$  y  $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ . Definimos

$$\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}^1.$$

**Definición 1.2.8 (Conjunto algebraico afín).** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$ ,

$$X \text{ es un conjunto algebraico afín} \iff \exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n] : \mathcal{F} \neq \emptyset \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F}).$$

*Observación 1.2.9.* Sea  $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$  no vacío, entonces

$$\mathcal{F} \subset \langle \mathcal{F} \rangle \implies \mathbb{V}(\mathcal{F}) \supset \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle).$$

El siguiente lema nos muestra que el otro contenido ( $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \subset \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ ) también es cierto.

**Lema 1.2.10.** Sea  $K$  un cuerpo y  $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$  no vacío, entonces  $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ .

**Demostración:** Veamos ambos contenidos:

$\supset$  Viene dada por la observación 1.2.9.

$\subset$  Si  $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \emptyset$ , entonces  $\mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \emptyset$  y hemos terminado. Supongamos que  $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \neq \emptyset$ .

Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\mathcal{F})$ , entonces  $\forall p \in \mathcal{F} : p(a) = 0$ . Sea  $q \in \langle \mathcal{F} \rangle$ , entonces

$$\exists p_1, \dots, p_r \in \mathcal{F}, s_1, \dots, s_r \in K[x_1, \dots, x_n] : q = \sum_{i=1}^r s_i p_i \quad (\text{lem-ideal-generado/lema 1}).$$

Por tanto,  $q(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) p_i(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) \cdot 0 = 0$ , luego  $a \in \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ . ■

---

<sup>1</sup>La notación  $\mathbb{V}$  viene del alemán *Verschwindungsmenge*, que significa conjunto de ceros.

**Proposición 1.2.11.** Sea  $K$  un cuerpo y  $X \subset \mathbb{A}_K^n$ , entonces

$$X \text{ es conjunto algebraico afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal} : X = \mathbb{V}(I).$$

**Demostración:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$  Por definición,  $\exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$  no vacía tal que  $X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$ . Entonces, por el lema 1.2.10,  $X = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$  y tomamos  $I = \langle \mathcal{F} \rangle$ .

$\Rightarrow$  Tenemos que  $X = \mathbb{V}(I)$  para algún ideal  $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ . Entonces, por el Teorema de los ceros de Hilbert,  $\exists \{f_i\}_{i=1}^r \subset K[x_1, \dots, x_n]$  tal que  $I = \langle f_1, \dots, f_r \rangle$  y concluimos (de nuevo por el lema 1.2.10) que  $X = \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle f_1, \dots, f_r \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^r)$ . ■

**Definición 1.2.12.** Sea  $S \subset \mathbb{A}_K^n$ , definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \left\{ p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0 \right\}.$$

**Corolario 1.2.13.** Todo cerrado de Zariski  $X$  de  $\mathbb{A}^n$  es de la forma  $X = \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m)$  con  $F_i \in \bar{k}[T]$ . Si además  $X$  está definido sobre  $L$ , los  $F_i$  pueden tomarse en  $L[T]$ .

**Demostración:** Por el proposición 1.2.11,  $X = \mathbb{V}(J)$  para un ideal  $J \subset \bar{k}[T]$ , y  $\bar{k}[T]$  es noetheriano (corolario 1.1.4), luego  $J = \langle F_1, \dots, F_m \rangle$ ; se concluye con el lema 1.2.10. La versión sobre  $L$  usa el mismo argumento en  $L[T]$  con el ideal  $\mathbb{I}(X/L)$  (definición 5 más abajo). ■

### 1.2.3. Conjuntos definidos sobre un subcuerpo

**Definición 1.2.14 (Conjunto definido sobre  $L$ ).** Sea  $k \subset L \subset \bar{k}$  y  $X \subset \mathbb{A}^n$  un conjunto algebraico afín,  $X$  está **definido sobre  $L$**

$$\iff \mathbb{I}(X) \text{ puede generarse por polinomios de } L[T_1, \dots, T_n].$$

En tal caso escribiremos  $X/L$  en lugar de  $X$ . Todo conjunto algebraico afín está definido sobre  $\bar{k}$ , de modo que la noción solo es no trivial cuando  $L \subsetneq \bar{k}$ .

*Observación 1.2.15 (Reformulación, [Sil09, Rem 1.1.2].)* ] Equivalentemente,  $X$  está definido sobre  $L \iff \mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(X/L) \cdot \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$ , donde  $\mathbb{I}(X/L)$  es el ideal de  $X$  sobre  $L$  (definición inmediatamente siguiente). Es la forma en que la condición se comprueba en la práctica. *Cuidado:* escribir  $X$  como conjunto de ceros de polinomios con coeficientes en  $L$  no es lo

mismo que decir que  $X$  esté definido sobre  $L$ ; consúltase la observación dedicada a ello (obs:ecuaciones-sobre-L-no-implican-definido-sobre-L).

**Definición 1.2.16 (Ideal de  $X$  sobre  $L$ ).** Sea  $k \subset L \subset \bar{k}$  y  $X \subset \mathbb{A}^n$  un subconjunto (no necesariamente cerrado). El **ideal de  $X$  sobre  $L$**  es

$$\mathbb{I}(X/L) := \mathbb{I}(X) \cap L[T_1, \dots, T_n].$$

*Observación 1.2.17.*  $\mathbb{I}(X/L)$  es un ideal de  $L[T_1, \dots, T_n]$ . Si  $\mathbb{I}(X)$  es radical en  $\bar{k}[T]$  (por la proposición 1.2.35), entonces  $\mathbb{I}(X/L)$  es radical en  $L[T_1, \dots, T_n]$ .

**Definición 1.2.18 (Conjunto de ceros sobre  $L$ ).** Sea  $k \subset L \subset \bar{k}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  y  $S \subset L[T_1, \dots, T_n]$ . Definimos

$$\mathbb{V}_L(S) := \left\{ (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n(L) : \forall F \in S : F(a_1, \dots, a_n) = 0 \right\}.$$

Diremos que un subconjunto de  $\mathbb{A}^n(L)$  de esta forma es  $L$ -cerrado.

*Observación 1.2.19.* Con  $S \subset L[T] \subset \bar{k}[T]$ ,

$$\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L).$$

En particular  $\mathbb{V}_{\bar{k}} = \mathbb{V}$ , y toda  $L$ -cerrado es la traza en  $\mathbb{A}^n(L)$  de un cerrado de  $\mathbb{A}^n$ .

++

+

**Lema 1.2.20.** + Sea  $k \subset L \subset \bar{k}$  y  $X \subset \mathbb{A}^n$  un conjunto algebraico afín definido sobre  $L$ . Entonces +

$$+X(L) = \mathbb{V}_L(\mathbb{I}(X/L)).+$$

+

+

**Demostración:** + Por definición,  $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L)$ . Como  $X$  es cerrado,  $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$  (véase la lema 1.2.36) y, por la observación 1.2.15reformulación,  $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(X/L) \cdot \bar{k}[T]$ . Entonces +

$$+X(L) = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X/L) \cdot \bar{k}[T]) \cap \mathbb{A}^n(L) + = \mathbb{V}_L(\mathbb{I}(X/L)), +$$

+ donde la última igualdad usa la observación 1.2.19propiedad de intersección aplicada a  $\mathbb{I}(X/L) \subset L[T]$ . + ■

**Definición 1.2.21 (Puntos  $L$ -racionales).** Sea  $k \subset L \subset \bar{k}$  y  $X$  un conjunto algebraico afín definido sobre  $L$ ,  $X(L)$  es el conjunto de **puntos  $L$ -racionales** de  $X$

$$\Longleftrightarrow X(L) := X \cap \mathbb{A}^n(L).$$

*Observación 1.2.22.* Nótese que  $X$  puede estar definido sobre  $L$  con  $X(L) = \emptyset$  incluso si  $X \neq \emptyset$ : por ejemplo,  $X = \mathbb{V}(x^2 + 1) \subset \mathbb{A}^1$  (con  $\bar{k} = \mathbb{C}$ ,  $L = \mathbb{R}$ ) está definido sobre  $\mathbb{R}$  pero  $X(\mathbb{R}) = \emptyset$ . «Definido sobre  $L$ » y «existencia de puntos  $L$ -racionales» son nociones independientes.

*Observación 1.2.23.* Escribir  $X$  como conjunto de ceros de polinomios con coeficientes en  $L$  no es lo mismo que decir que  $X$  esté definido sobre  $L$ .

- Sea  $L = \mathbb{F}_p(t)$  y  $S' = \{x^p - t\} \subset L[x]$ . Entonces  $\mathbb{V}(S') = \{t^{1/p}\}$  y  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) = \langle x - t^{1/p} \rangle$ ; pero  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) \cap L[x] = \langle x^p - t \rangle$  genera solo  $\langle (x - t^{1/p})^p \rangle$ . En particular  $\mathbb{V}(S')$  no está definido sobre  $L$ , y  $\mathbb{V}(S') \cap \mathbb{A}^1(L) = \emptyset$ . El obstáculo es la inseparabilidad.
- Comparar con  $L = \mathbb{R}$ ,  $S' = \{x^2 + 1\}$ : también  $\mathbb{V}(S') \cap \mathbb{A}^1(\mathbb{R}) = \emptyset$ , pero ahora  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(S')) = \langle x^2 + 1 \rangle$  se genera sobre  $\mathbb{R}$ , luego  $\mathbb{V}(S')$  sí está definido sobre  $\mathbb{R}$ .

«No tener puntos  $L$ -racionales» y «no estar definido sobre  $L$ » son cosas distintas, con un ejemplo de cada una aquí. El fenómeno no puede darse si  $L$  es perfecto (en particular en característica 0).

**Ejemplos 1.2.24 (de conjuntos definidos sobre un subcuerpo).** Tomamos  $k = L = \mathbb{R}$  y  $\bar{k} = \mathbb{C}$ .

1. Sea  $I = \langle x \rangle \subset \mathbb{C}[x]$ . Entonces  $X = \mathbb{V}(I) = \{0\} \subset \mathbb{A}^1$  está definido sobre  $\mathbb{R}$ , y  $X(\mathbb{R}) = \{0\} = \mathbb{V}_{\mathbb{R}}(\langle x \rangle)$ .
2. Sea  $I = \langle x^2 + 1 \rangle \subset \mathbb{C}[x]$ . Entonces  $X = \mathbb{V}(I) = \{i, -i\}$  está definido sobre  $\mathbb{R}$ , pero  $X(\mathbb{R}) = \emptyset = \mathbb{V}_{\mathbb{R}}(\langle x^2 + 1 \rangle)$ . Este ejemplo muestra que «definido sobre  $L$ » y « $X(L) \neq \emptyset$ » son cosas independientes.

### 1.2.4. Topología de Zariski

**Proposición 1.2.25 (Topología de Zariski).** *La colección de conjuntos algebraicos afines en  $\mathbb{A}_K^n$  cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología<sup>2</sup>.*

*Por lo tanto, define una topología en  $\mathbb{A}_K^n$  llamada la topología de Zariski.*

**Demostración:** Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

- (I)  $\emptyset, \mathbb{A}_K^n$  son conjuntos algebraicos afines porque  $\emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$  y  $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$ .
- (II) Sean  $X$  e  $Y$  conjuntos algebraicos afines, entonces  $\exists I, J \subset K[x_1, \dots, x_n]$  ideales tales que  $X = \mathbb{V}(I)$  e  $Y = \mathbb{V}(J)$ . Entonces  $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$  donde  $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$  es el producto de ideales.
- (III) Sea  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$  una familia de c.a.a., entonces por la proposición 1.2.11,  $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \dots, x_n]$  ideal :  $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$ . Si  $\bigcap_\alpha X_\alpha = \emptyset$ , entonces  $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$  y hemos terminado.

Suponemos entonces que  $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \emptyset$ . Veamos que  $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$  donde  $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$  es la suma de ideales:

$\boxed{\subset}$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$ , entonces  $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$ . Por tanto, si  $q \in \sum_\alpha I_\alpha$ , entonces  $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_r \in I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_r}$  tales que  $q = \sum_{i=1}^r f_i$ . Por tanto,  $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$  y deducimos que  $a \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ .

$\boxed{\supset}$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ , entonces  $\forall q \in \sum_\alpha I_\alpha : q(a) = 0$ . Sea  $\beta \in A$  y  $p \in I_\beta$ , entonces  $p \in \sum_\alpha I_\alpha$  y por tanto  $p(a) = 0$ , luego  $a \in \mathbb{V}(I_\beta)$ . Como  $\beta$  era arbitrario, deducimos que  $a \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$ . ■

*Observación 1.2.26.* Aplicando la proposición 1.2.25 al cuerpo  $L$ , la familia de conjuntos  $L$ -cerrados  $\{\mathbb{V}_L(S) : S \subset L[T]\}$  cumple los axiomas de cerrados y define la topología de Zariski en  $\mathbb{A}^n(L)$  (prof. Prop 1.12). Con  $L = \bar{k}$  se recupera la versión absoluta.

**Lema 1.2.27.** *Sea  $k \subset L \subset \bar{k}$ . La topología de Zariski en  $\mathbb{A}^n(L)$  coincide con la topología del subespacio  $\mathbb{A}^n(L) \subset \mathbb{A}^n$ : un subconjunto de  $\mathbb{A}^n(L)$  es  $L$ -cerrado si y solo si es de la forma  $X \cap \mathbb{A}^n(L)$  para algún cerrado  $X \subset \mathbb{A}^n$ .*

---

<sup>2</sup>Este resultado explica por qué en ocasiones se llama a los conjuntos algebraicos afines *conjuntos afines algebraicamente cerrados*.

**Demostración:** Si  $S \subset L[T]$ , entonces  $\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$  por la observación 1.2.19 propiedad de intersección: todo conjunto  $L$ -cerrado tiene esa forma.

Recíprocamente, sea  $X = \mathbb{V}(S)$  con  $S \subset \bar{k}[T]$ ; como  $\mathbb{V}(S) = \bigcap_{F \in S} \mathbb{V}(F)$ , basta tratar un solo  $F$ . Sus coeficientes generan un  $L$ -subespacio de dimensión finita de  $\bar{k}$ ; sea  $c_1, \dots, c_r$  una  $L$ -base y agrupemos términos:  $F = c_1 G_1 + \dots + c_r G_r$ , con  $G_i \in L[T]$ . Para  $p \in \mathbb{A}^n(L)$ , cada  $G_i(p)$  vive en  $L$ , luego  $F(p) = \sum_i c_i G_i(p)$  y, por independencia lineal de la base,

$$F(p) = 0 \iff G_1(p) = \dots = G_r(p) = 0.$$

Por tanto,  $V(F) \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(G_1, \dots, G_r)$  y, tomando la unión de estos conjuntos finitos sobre  $F \in S$ , obtenemos  $S' \subset L[T]$  con  $X \cap \mathbb{A}^n(L) = \mathbb{V}_L(S')$ . ■

*Observación 1.2.28 (Transferencia a  $L$ ).* Por el lema 1.2.27 lema anterior,  $\mathbb{A}^n(L)$  es un subespacio de  $\mathbb{A}^n$  cuyos cerrados son exactamente los  $\mathbb{V}_L(S) = \mathbb{V}(S) \cap \mathbb{A}^n(L)$  con  $S \subset L[T]$ . En particular:

- (I) todo enunciado sobre la topología de  $\mathbb{A}^n$  y sus subespacios vale para  $\mathbb{A}^n(L)$ ;
- (II) toda propiedad de subconjuntos que pase a subconjuntos pasa de  $X$  a  $X(L) = X \cap \mathbb{A}^n(L)$ ;
- (III) todo lo demostrado sobre  $\mathbb{V}$  e  $\mathbb{I}$  sin usar que  $\bar{k}$  sea algebraicamente cerrado vale para  $\mathbb{V}_L$  y para  $\mathbb{I}_L(Z) := \{F \in L[T] : F(p) = 0 \forall p \in Z\}$ ,  $Z \subset \mathbb{A}^n(L)$ .

*Aviso:*  $\mathbb{I}_L(Z)$  no es el ideal  $\mathbb{I}(X/L)$  de un cerrado  $X$ , y la igualdad  $\mathbb{I}_L(X(L)) = \mathbb{I}(X/L)$  es falsa en general:  $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n/L) = \{0\}$  para todo  $L$ , pero  $T_1^q - T_1$  se anula en  $\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)$ , de modo que  $\mathbb{I}_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{A}^n(\mathbb{F}_q)) \neq \{0\}$ . Por eso mantenemos  $\mathbb{I}$  sin subíndice y reservamos  $\mathbb{I}_L$  para casos contados.

**Ejercicio 1.2.29.** Prueba que:

1. los cerrados de  $\mathbb{A}^1$  son exactamente  $\mathbb{A}^1$  y los subconjuntos finitos;
2.  $U = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$  es abierto y no cerrado, y  $\bar{U} = \mathbb{A}^1$ ;
3. dos abiertos no vacíos de  $\mathbb{A}^1$  se cortan; luego  $\mathbb{A}^1$  no es Hausdorff;
4. si  $k = \mathbb{F}_q$ , la topología inducida en  $\mathbb{A}^1(\mathbb{F}_q)$  es la discreta (uso de la lema 1.2.27 y de que  $\mathbb{A}^1$  es infinito).

**Definición 1.2.30 (Hipersuperficie y curva plana).** Sea  $F \in \bar{k}[T_1, \dots, T_n]$  no constante. Entonces  $X = \mathbb{V}(F) \subseteq \mathbb{A}^n$  es una **hipersuperficie**. Una hipersuperficie en  $\mathbb{A}^2$  es una **curva**

**plana afín**; si  $\deg(F) = d$  decimos que la curva plana tiene **grado**  $d$ , y para  $d = 1, 2, 3, 4$  hablamos de rectas, cónicas, cúbicas y cuárticas.

**Ejemplos 1.2.31 (Algunas curvas planas).** 1. el nodo  $\mathbb{V}(y^2 - x^2(x + 1))$  y la cúspide

$\mathbb{V}(y^2 - x^3)$ , ejemplos estándar de curvas singulares;

2. la hipérbola  $\mathbb{V}(xy - 1)$ ;

3. la curva de Fermat  $\mathbb{V}(x^d + y^d - 1)$ ;

4. la cúbica de Weierstrass afín  $\mathbb{V}(y^2 - x^3 - ax - b)$ , que para  $a, b$  adecuados llevará una ley de grupo.

**Lema 1.2.32.** Sea  $L$  un cuerpo con  $k \subset L \subset \bar{k}$  y  $F_1, \dots, F_m \in L[x, y]$  polinomios no nulos sin factor común no constante en  $\bar{k}[x, y]$ . Entonces  $\mathbb{V}_L(F_1, \dots, F_m)$  es finito.

**Demostración:** Por el lema 1.2.27,  $\mathbb{V}_L(F_1, \dots, F_m) = \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m) \cap \mathbb{A}^2(L)$ , y un subconjunto de un conjunto finito es finito; basta probar el caso  $L = \bar{k}$ . Miramos los  $F_i$  en  $\bar{k}(x)[y]$ , un DIP (anillo de polinomios en una variable sobre un cuerpo), y tomamos  $d$  un m.c.d. allí. Por el lema de Gauss (Anillo de polinomios sobre un DIP), podemos tomar  $d \in \bar{k}[x, y]$  primitivo, y  $d$  divide a cada  $F_i$  en  $\bar{k}[x, y]$ . Por hipótesis los únicos divisores comunes son constantes, luego  $d \in \bar{k}^\times$  es unidad en  $\bar{k}(x)[y]$ : el ideal  $\langle F_1, \dots, F_m \rangle$  es todo  $\bar{k}(x)[y]$ , luego existen  $A_i \in \bar{k}(x)[y]$  con  $\sum_i A_i F_i = 1$ . Quitando denominadores hay  $A'_i \in \bar{k}[x, y]$  y  $0 \neq D \in \bar{k}[x]$  con  $\sum_i A'_i F_i = D$ , así que si  $(a, b) \in \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m)$  entonces  $D(a) = 0$  y  $a$  recorre un conjunto finito; por simetría en  $x$  e  $y$ ,  $b$  también, luego el conjunto es finito. ■

*Observación 1.2.33 (Cerrados de  $\mathbb{A}^2$ ).* Sea  $X \subseteq \mathbb{A}^2$  cerrado. Por el corolario 1.2.13 escribimos  $X = \mathbb{V}(F_1, \dots, F_m)$  con  $F_i \in \bar{k}[x, y]$ , descartando nulos. Como  $\bar{k}[x, y]$  es un DFU, tomemos  $G = \text{mcd}(F_1, \dots, F_m)$  y pongamos  $F_i = GG_i$  con  $G_1, \dots, G_m$  sin factor común no constante. Entonces

$$X = \mathbb{V}(G) \cup \mathbb{V}(G_1, \dots, G_m),$$

donde  $\mathbb{V}(G)$  es el plano, o vacío, o una curva plana, y  $\mathbb{V}(G_1, \dots, G_m)$  es finito por el lema 1.2.32. Es decir: los cerrados de  $\mathbb{A}^2$  son el plano entero, una curva plana (más finitos puntos) o conjuntos finitos.

### 1.2.5. Operadores $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$

**Ejercicio 1.2.34.** Sea  $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$  un ideal. Demuestra que  $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\sqrt{I})$ .

**Solución:** Veamos ambas inclusiones por separado:

$\boxed{\subset}$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(I)$ , entonces  $\forall p \in I : p(a) = 0$ . Sea  $q \in \sqrt{I}$ , entonces  $\exists m \in \mathbb{N} : q^m \in I$  y, por tanto,  $0 = (q^m)(a) = (q(a))^m$ . Como  $K$  es un dominio de integridad, no contiene nilpotentes no nulos y, por tanto,  $q(a) = 0$ . Luego,  $a \in \mathbb{V}(\sqrt{I})$ .

$\boxed{\supset}$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sqrt{I})$ , entonces  $\forall p \in \sqrt{I} : p(a) = 0$ . Como  $I \subset \sqrt{I}$ , tenemos que  $\forall p \in I : p(a) = 0$  y, por tanto,  $a \in \mathbb{V}(I)$ . ■

**Proposición 1.2.35.** Sea  $S \subset \mathbb{A}_K^n$ , entonces  $\mathbb{I}(S)$  es un ideal radical de  $K[x_1, \dots, x_n]$ .

**Demostración:** Veamos primero que  $\mathbb{I}(S)$  es un ideal de  $K[x_1, \dots, x_n]$ :

- (I)  $p = 0 \in \mathbb{I}(S)$  porque  $\forall a \in S : p(a) = 0$ .
- (II) Sean  $p, q \in \mathbb{I}(S)$ , entonces  $\forall a \in S : p(a) = 0$  y  $q(a) = 0$ . Por tanto,  $\forall a \in S : (p + q)(a) = p(a) + q(a) = 0 + 0 = 0$  y deducimos que  $p + q \in \mathbb{I}(S)$ .
- (III) Sean  $p \in \mathbb{I}(S)$  y  $h \in K[x_1, \dots, x_n]$ , entonces  $\forall a \in S : p(a) = 0$ . Por tanto,  $\forall a \in S : (hp)(a) = h(a)p(a) = h(a) \cdot 0 = 0$ , luego se tiene que  $hp \in \mathbb{I}(S)$ .

Por tanto, por el **lem-ideal**/lema 1,  $\mathbb{I}(S)$  es un ideal de  $K[x_1, \dots, x_n]$ .

Veamos ahora que  $\mathbb{I}(S)$  es radical. Sea  $h \in K[x_1, \dots, x_n]$  tal que  $\exists m \in \mathbb{N} : h^m \in \mathbb{I}(S)$ . Entonces,  $\forall a \in S : (h^m)(a) = 0 \implies (h(a))^m = 0$ . Como  $K$  es un dominio de integridad, deducimos que  $h(a) = 0$  y, por tanto,  $h \in \mathbb{I}(S)$ . ■

**Lema 1.2.36.** Sea  $S \subset \mathbb{A}_K^n$ , entonces  $S$  es un conjunto algebraico afín  $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$ .

En tal caso, decimos que  $\mathbb{I}(S)$  es el **ideal de definición** del conjunto algebraico afín  $S$ .

**Demostración:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$  Como  $\mathbb{I}(S) \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ,  $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$  es un conjunto algebraico afín por definición.

$\Rightarrow$  La inclusión  $\boxed{\supset}$  es clara por definición de  $\mathbb{I}$ . Veamos la otra:

□ Como  $S$  es un conjunto algebraico afín, por la proposición 1.2.11  $\exists I \subset K[x_1, \dots, x_n]$  ideal tal que  $S = \mathbb{V}(I)$ . Entonces, por definición de  $\mathbb{I}$ , tenemos que  $I \subset \mathbb{I}(S)$  y, al aplicar el operador  $\mathbb{V}$ , deducimos que  $S = \mathbb{V}(I) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ . ■

*Observación 1.2.37 (Propiedades formales de  $\mathbb{V}$  e  $\mathbb{I}$ ).* (I)  $\mathbb{V}$  e  $\mathbb{I}$  son anti-monótonas: si  $S \subset S'$  entonces  $\mathbb{V}(S') \subset \mathbb{V}(S)$ ; si  $X \subset Y$  entonces  $\mathbb{I}(Y) \subset \mathbb{I}(X)$ .

(II)  $X \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$  y  $J \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(J))$ .

(III)  $\mathbb{V}(\mathbb{I}(\mathbb{V}(J))) = \mathbb{V}(J)$  e  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(\mathbb{I}(X))) = \mathbb{I}(X)$ .

(IV)  $X$  es cerrado  $\iff X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$ ; y para cualquier subconjunto,  $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \overline{X}$ .

La prueba no usa ninguna propiedad de  $\bar{k}$ : todo vale con  $\mathbb{V}_L$  e  $\mathbb{I}_L$  (observación 1.2.28(iii)).

*Observación 1.2.38 (Espacios topológicos noetherianos y  $\mathbb{A}^n$ ).* Un espacio topológico  $X$  es **noetheriano** si toda cadena descendente de cerrados  $Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq \dots$  se estabiliza.

**Lema 1.2.39.**  $\mathbb{A}^n$  con la topología de Zariski es noetheriano, y también lo es todo subespacio.

**Demostración:** Una cadena descendente de cerrados da, por la observación anterior, una ascendente de ideales  $\mathbb{I}(Z_1) \subseteq \mathbb{I}(Z_2) \subseteq \dots$  de  $\bar{k}[T]$ , que se estabiliza porque  $\bar{k}[T]$  es noetheriano (corolario 1.1.4); como  $Z_i = \mathbb{V}(\mathbb{I}(Z_i))$ , la cadena original se estabiliza. Para subespacios, un cerrado de  $Y$  es  $Z \cap Y$  y se puede tomar  $Z = \overline{Z \cap Y}$ ; una cadena en  $Y$  produce una en  $\mathbb{A}^n$ . Por la observación 1.2.28(i),  $\mathbb{A}^n(L)$  es noetheriano para todo  $L$ . ■

### 1.3. El Nullstellensatz de Hilbert

**Lema 1.3.1 (de normalización de Noether).** Sea  $K$  un cuerpo y  $B$  un  $K$ -álgebra de tipo finito (i.e.  $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B : B = K[\alpha_i]$ ), entonces se cumple una de estas dos afirmaciones:

I.  $B$  es entero (por tanto algebraico) sobre  $K$ .

II.  $\exists \{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$  algebraicamente indep. sobre  $K$  tales que  $B$  es entero sobre  $K[\beta_i]_{i=1}^n$ .

**Demostración:** Si  $B$  es algebraico sobre  $K$ , entonces se cumple el caso I. Por tanto, supongamos que  $B$  no es algebraico sobre  $K$ . Procederemos por inducción en el número de generadores de  $B$  como  $K$ -álgebra.

Supongamos como caso base que  $B = K[b_1]$ . Entonces,  $K \subset K[b_1] = B$ , luego  $b_1$  no es algebraico sobre  $K$ . Por tanto,  $b_1$  es algebraicamente independiente sobre  $K$  y  $B$  es entero sobre  $K[b_1] = B$ , luego se cumple el caso II.

Suponemos que el Teorema se cumple para toda  $K$ -álgebra generada por un número de elementos menor que  $r$ . Sea ahora  $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$  una  $K$ -álgebra generada por  $r$  elementos. Construimos el morfismo de  $K$ -álgebras  $\varphi$  dado por

$$\begin{aligned}\varphi: K[x_1, x_2, \dots, x_r] &\longrightarrow B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \alpha \in K &\longmapsto \alpha \in B \\ x_i &\longmapsto b_i \text{ para } i \in \mathbb{N}_r.\end{aligned}$$

Tenemos dos posibilidades:

- I. Si  $\ker \varphi = \{0\}$ , entonces  $\varphi$  es un isomorfismo de  $K$ -álgebras entre  $K[x_1, x_2, \dots, x_r]$  y  $B$ . Entonces,  $\{b_i\}_{i=1}^r$  son algebraicamente independientes sobre  $K$  y  $B$  es entero sobre  $K[b_1, b_2, \dots, b_r] = B$ , luego se cumple el caso II.
- II. Suponemos que  $\ker \varphi \neq \{0\}$ . Vamos a considerar dos casos excluyentes:

- Si existe  $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$  mónico en alguna variable  $x_i$  (sin pérdida de generalidad suponemos que  $i = r$ ), entonces  $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$  es entero sobre  $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$  porque  $p(b_1, b_2, \dots, b_r) = 0$ . Entonces,

$$p(x_1, \dots, x_r) = x_r^m + a_{m-1}(x_1, \dots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \dots + a_0(x_1, \dots, x_{r-1}) \in \ker \varphi$$

luego  $b_r$  es una raíz de  $p(b_1, \dots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \dots, b_{r-1}][x_r]$ . Por tanto,  $b_r$  es entero sobre  $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$ . Si definimos  $C = K[b_1, \dots, b_{r-1}]$ , entonces  $C$  es una  $K$ -álgebra de tipo finito con menos de  $r$  generadores. Por hipótesis de inducción, se cumple uno de los dos casos:

- A. Si  $C$  es entero sobre  $K$ , entonces, como  $B$  es entero sobre  $C$ ,  $B$  es entero sobre  $K$  y se cumple el caso I.
  - B. Existen  $\{c_i\}_{i=1}^n \subset C$  algebraicamente independientes sobre  $K$  tales que  $C$  es entero sobre  $K[c_1, \dots, c_n]$ . Entonces, como  $B$  es entero sobre  $C$ ,  $B$  es entero sobre  $K[c_1, \dots, c_n]$  y se cumple el caso II.
- Si por el contrario,  $\forall p \in \ker \varphi \setminus \{0\} : p$  no es mónico en ninguna variable, tomamos  $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$  cualquiera y hacemos el cambio de variable

$$T_1 = x_1 \wedge \forall i \geq 2 : T_i = x_i - a_i x_1^{m_i} \text{ con } a_i \in K, m_i \in \mathbb{N}.$$

Si  $K$  no es finito, tomamos  $m_i = 1$  para todo  $i \geq 2$ , si  $K$  es finito, tomamos  $a_i = 1$

para todo  $i \geq 2$  y tenemos

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \dots, T_r + a_r T_1^{m_r}) = u T_r^N + (\text{términos de menor grado en } T_r)$$

con  $u \in K \setminus \{0\}$  y  $N \in \mathbb{N}$ . Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo de  $K$ -álgebras:

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, x_2, \dots, x_r] & \xrightarrow{\varphi} & B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \Gamma \downarrow & \nearrow \psi & \\ K[T_1, T_2, \dots, T_r] & & \end{array}$$

donde  $\Gamma$  es el isomorfismo de  $K$ -álgebras dado por el cambio de variable:

$$\Gamma(x_1) = T_1 \quad \wedge \quad \forall i \geq 2 : \Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}.$$

Definimos  $\psi = \varphi \circ \Gamma^{-1}$  que viene dado por

$$\psi(T_1) = b_1 \quad \wedge \quad \forall i \geq 2 : \psi(T_i) = b_i - a_i b_1^{m_i}.$$

Si definimos  $D = K[b_2 - a_2 b_1^{m_2}, \dots, b_r - a_r b_1^{m_r}]$ , entonces  $D$  es una  $K$ -álgebra de tipo finito con menos de  $r$  generadores y podemos aplicar la hipótesis de inducción, luego se cumple uno de los dos casos:

- A. Si  $D$  es entero sobre  $K$ , entonces, como  $B$  es entero sobre  $D$ ,  $B$  es entero sobre  $K$  y se cumple el caso I.
- B. Existen  $\{d_i\}_{i=1}^n \subset D$  algebraicamente independientes sobre  $K$  tales que  $D$  es entero sobre  $K[d_1, \dots, d_n]$ . Entonces, como  $B$  es entero sobre  $D$ ,  $B$  es entero sobre  $K[d_1, \dots, d_n]$  y se cumple el caso II.

Por el principio de inducción, la prueba queda concluida. ■

*Observación 1.3.2.* La lema 1.3.1 es la *normalización de Noether* en su forma «uno de dos casos»: o  $A$  es entero sobre  $F$ , o existen  $\beta_1, \dots, \beta_d$  algebraicamente independientes con  $A$  entero (luego módulo finitamente generado, por la **teo-extension-entero-modulo-finitamente-generado/teorema**) sobre  $F[\beta_1, \dots, \beta_d]$ . El enunciado del profesor coincide poniendo  $d = 0$  en el primer caso. En el curso se aplicará siempre con  $F = \bar{k}$ , que es infinito, así que vale la demostración dada. Para cuerpos finitos el resultado también es cierto (vía  $x_i \mapsto x_i - x_n^{e_i}$ ; [Eis95, Teorema 13.3]).

**Lema 1.3.3 (de Zariski).** *Sea  $F$  un cuerpo y  $E$  un cuerpo que es  $F$ -álgebra de tipo finito. Entonces  $E/F$  es una extensión de cuerpos finita (en particular algebraica).*

**Demostración:** Por la lema 1.3.1,  $E$  es finitamente generado (luego entero) sobre  $F[y_1, \dots, y_d]$

con los  $y_i$  algebraicamente independientes. Como  $E$  es un cuerpo y  $F[y_1, \dots, y_d]$  un dominio, la integralidad fuerza que  $F[y_1, \dots, y_d]$  sea un cuerpo; un anillo de polinomios en  $d \geq 1$  variables no lo es. Luego  $d = 0$  y  $E/F$  es finita. ■

**Teorema 1.3.4.** *Sea  $I \subsetneq R$  un ideal de un ACU  $R$*

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

**Demostración:** Consideramos el conjunto  $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$ .

- $\Sigma \neq \emptyset$  porque  $I \in \Sigma$ .
- $(\Sigma, \subset)$  está parcialmente ordenado.
- Si  $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  es una colección de ideales en  $\Sigma$  totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en  $\Sigma$ , que es  $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ .

Como  $J \neq \langle 1 \rangle$  (si  $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$ , contradicción), por el Lema de Zorn,  $\Sigma$  tiene un elemento maximal  $M$ . ■

**Teorema 1.3.5.** *Sea  $K$  algebraicamente cerrado. Los ideales maximales de  $K[x_1, \dots, x_n]$  son exactamente  $\mathfrak{m}_p = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$  para  $p = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}^n$ , y  $p \mapsto \mathfrak{m}_p$  es una biyección  $\mathbb{A}^n \rightarrow \text{MaxSpec}(K[x_1, \dots, x_n])$ .*

**Demostración:** Cada  $\mathfrak{m}_p$  es maximal porque  $K[x]/\mathfrak{m}_p \cong K$  (evaluación en  $p$ ). Recíprocamente, si  $m$  es maximal,  $E = K[x]/m$  es un cuerpo de tipo finito sobre  $K$ , luego extensión finita por el lema de Zariski; al ser  $K$  algebraicamente cerrado,  $E \cong K$ , y las clases  $\bar{x}_i$  son elementos de  $K$ , digamos  $a_i$ . Entonces  $x_i - a_i \in m$  y  $\mathfrak{m}_p \subset m$ ; por maximalidad, igualdad. ■

**Teorema 1.3.6.** *Sea  $K$  un cuerpo algebraicamente cerrado y  $J \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$  un ideal propio, entonces  $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$ .*

**Demostración:** Como  $J$  es un ideal propio,  $\exists m \subset K[x_1, \dots, x_n]$  ideal maximal tal que  $J \subset m$ . Por el teorema anterior,  $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$ . Entonces, como  $J \subset m$ , tenemos que  $\mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(m) = \{(a_1, \dots, a_n)\} \neq \emptyset$ , luego  $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$ . ■

**Teorema 1.3.7 (de los ceros de Hilbert).** Sea  $K$  un cuerpo algebraicamente cerrado y  $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$  un ideal, entonces  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$ .

**Demostración:** Ya sabemos que  $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ , veamos la otra inclusión.

Si  $I = K[x_1, \dots, x_n]$ , entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \dots, x_n]) = \emptyset \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\emptyset) = K[x_1, \dots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que  $I \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$ . Sea  $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$  un polinomio no nulo, queremos ver que  $\exists m \geq 1 : f^m \in I$ . Sabemos que  $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$  generadores de  $I$  porque  $K[x_1, \dots, x_n]$  es un anillo noetheriano. Sea  $X = \mathbb{V}(I)$ , entonces  $\forall a \in X : f(a) = 0 \wedge \forall i : f_i(a) = 0$ .

Consideramos ahora el ideal  $J$  de  $K[x_1, \dots, x_n, y]$  dado por  $J = \langle f_1, \dots, f_r, fy - 1 \rangle$ . Entonces, cada  $f_i$  se anula en  $X$  y  $fy - 1$  no se anula en ningún punto de  $X \times K$ . Por tanto,  $\mathbb{V}(J) = \emptyset$ . Por el teorema anterior,  $J = K[x_1, \dots, x_n, y]$ , luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \dots, x_n, y] : \sum_{i=1}^r h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando  $y = \frac{1}{f}$ , tenemos que

$$h_1 \left( x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_r \left( x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_r(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Tomando  $m$  el mayor exponente de  $f$  que aparece en los denominadores de los  $h_i$ , multiplicando por  $f^m$  obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^r f^m h_i \left( x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) \in I,$$

luego  $f \in \sqrt{I}$ . Por tanto,  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$  y la demostración queda completa. ■

*Observación 1.3.8.* El nombre *Nullstellensatz* es «teorema de los ceros» y se refiere a la parte débil: si el ideal es propio, los polinomios tienen un cero común. La parte fuerte se deduce de la débil introduciendo una variable extra: el **truco de Rabinowitsch** ([Rab30]); la prueba de Hilbert original era distinta. También se puede ir a la inversa (de la fuerte a la débil): si  $\mathbb{V}(J) = \emptyset$ , entonces  $\bar{k}[T] = \mathbb{I}(\emptyset) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J}$ , luego  $1 \in J$ . El teorema 1.3.7 al estilo Rabinowitsch ya da la fuerte directamente.

*Observación 1.3.9 (Necesidad de ser algebraicamente cerrado).* Ambas afirmaciones fallan sobre cuerpos no algebraicamente cerrados: en  $\mathbb{R}[x]$ ,  $J = \langle x^2 + 1 \rangle$  es propio pero  $\mathbb{V}(J) = \emptyset$  en  $\mathbb{R}$ ; y  $x^2 + 2$  define el mismo (vacío) conjunto. Por eso los puntos se toman en  $\bar{k}$ . El sitio

donde se usó la cerradura es identificar  $\bar{k}[T]/\mathfrak{m}$  con  $\bar{k}$ , es decir, mostrar que los maximales son  $\mathfrak{m}_p$  (teorema 1.3.5).

**Corolario 1.3.10.** *Los operadores  $\mathbb{V}$  e  $\mathbb{I}$  son biyecciones mutuamente inversas y anti-monótonas entre*

$$\{\text{cerrados de Zariski de } \mathbb{A}^n\} \xleftrightarrow{1:1} \{\text{ideales radicales de } \bar{k}[T]\}.$$

Además  $\mathbb{V}(J) = \emptyset \iff J = \bar{k}[T]$ .

**Demostración:** Si  $X$  es cerrado,  $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = X$  (observación anterior, (iv)); si  $J$  es radical,  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(J)) = \sqrt{J} = J$  por el teorema 1.3.7. Y  $\mathbb{I}(X)$  siempre es radical por la proposición 1.2.35. El «además» es la parte débil y  $\mathbb{V}(\bar{k}[T]) = \emptyset$ . ■

## 1.4. Puntos, ideales maximales y componentes irreducibles

**Definición 1.4.1.** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  un conjunto algebraico afín no vacío,  $X$  es irreducible

$$\iff \forall X_1, X_2 \subset \mathbb{A}_K^n \text{ c.a.a. : } (X = X_1 \cup X_2 \implies X = X_1 \vee X = X_2).$$

Para abreviar, en tal caso diremos que  $X$  es una **variedad algebraica afín**.

*Observación 1.4.2.* Las convenciones difieren entre autores: [Har77] y [Ful89] llaman *variedad afín* a un cerrado irreducible, como nosotros y como el profesor; [Sha13] llama *conjunto algebraico cerrado* a cualquier cerrado y retrasa la palabra *variedad*. Para curvas no hay pérdida: una curva será siempre irreducible.

**Proposición 1.4.3.** *Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  un conjunto algebraico afín no vacío, entonces*

$$X \text{ es irreducible} \iff \mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \dots, x_n].$$

*En tal caso, decimos que  $\mathbb{I}(X)$  es el **ideal de definición** de  $X$ .*

**Demostración:** Veamos ambas implicaciones por separado:

⇒ Supongamos por contradicción que  $\mathbb{I}(X)$  no es primo. Entonces, como  $X \neq \emptyset$ , sabemos que  $\mathbb{I}(X) \neq \langle 1 \rangle$  y, en consecuencia,  $\exists p, q \in K[x_1, \dots, x_n]$  tales que  $pq \in \mathbb{I}(X)$  pero

$p, q \notin \mathbb{I}(X)$ . Definimos los conjuntos algebraicos afines

$$X_1 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle p \rangle) \quad \wedge \quad X_2 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle q \rangle).$$

Entonces,  $X_1, X_2 \subsetneq X$  porque  $p, q \notin \mathbb{I}(X)$ . Veamos que  $X = X_1 \cup X_2$ .

$\supset$  Es clara porque  $X_1, X_2 \subset X$ .

$\subset$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$ , supongamos que  $a \notin X_1$ , entonces  $p(a) \neq 0$ . Pero como  $pq \in \mathbb{I}(X)$ , tenemos que  $0 = (pq)(a) = p(a)q(a)$  y, por tanto,  $q(a) = 0$ , luego  $a \in X_2$ . De igual forma, si  $a \notin X_2$ , entonces  $a \in X_1$ . Por tanto,  $a \in X_1 \cup X_2$ .

Es decir, hemos escrito  $X$  como la unión de dos conjuntos algebraicos afines propios, lo que contradice la irreducibilidad de  $X$ .

$\Leftarrow$  Supongamos por contradicción que  $X$  no es irreducible, entonces  $\exists X_1, X_2 \subsetneq X$  conjuntos algebraicos afines tales que  $X = X_1 \cup X_2$ . Entonces,  $\mathbb{I}(X_1), \mathbb{I}(X_2) \supsetneq \mathbb{I}(X)$ . Es decir,  $\exists p \in \mathbb{I}(X_1) \setminus \mathbb{I}(X)$  y  $\exists q \in \mathbb{I}(X_2) \setminus \mathbb{I}(X)$ . Veamos que  $pq \in \mathbb{I}(X)$ .

Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$ , entonces  $a \in X_1$  o  $a \in X_2$ . Si  $a \in X_1$ , entonces  $p(a) = 0$  y, por tanto,  $(pq)(a) = p(a)q(a) = 0$ . De igual forma, si  $a \in X_2$ , entonces  $q(a) = 0$  y  $(pq)(a) = 0$ . Por tanto,  $\forall a \in X : (pq)(a) = 0$  y deducimos que  $pq \in \mathbb{I}(X)$ . Pero como  $p, q \notin \mathbb{I}(X)$ , concluimos que  $\mathbb{I}(X)$  no es primo, lo que contradice la hipótesis. ■

**Corolario 1.4.4.**  $\mathbb{A}^n$  es irreducible:  $\mathbb{I}(\mathbb{A}^n) = \{0\}$  es primo porque  $\bar{k}[T]$  es un dominio.

**Teorema 1.4.5.** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  un conjunto algebraico afín no vacío, entonces

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ c.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

**Demostración:** Supongamos por contradicción que  $\exists X \subset \mathbb{A}_K^n$  conjunto algebraico afín no vacío que no puede escribirse como la unión finita de conjuntos algebraicos afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}_K^n : \begin{array}{l} Y \text{ c.a.a. no vacío que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de c.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces  $\Sigma \neq \emptyset$  y, por tanto,  $\widetilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \emptyset$ . Como  $K[x_1, \dots, x_n]$  es noetheriano, por la proposición 1.1.1,  $\widetilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \dots, x_n])$  tiene un elemento maximal, luego  $\Sigma$  tiene un elemento minimal, digamos  $Z$ .

Como  $Z \in \Sigma$ ,  $Z$  no es irreducible y, por tanto,  $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$  c.a.a. tales que  $Z = Z_1 \cup Z_2$ .

Por minimalidad de  $Z$ , ambos  $Z_1$  y  $Z_2$  pueden escribirse como la unión finita de c.a.a. irreducibles, luego  $Z$  también, lo que contradice que  $Z \in \Sigma$ . ■

**Teorema 1.4.6.** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  un conjunto algebraico afín no vacío tal que

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r, \{Y_j\}_{j=1}^s \subset \mathcal{P}(\mathbb{A}_K^n) \text{ c.a.a. irreducibles : } X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$$

$$y (\forall i \neq k : X_i \not\subset X_k) \wedge (\forall j \neq l : Y_j \not\subset Y_l) \implies r = s \wedge \forall i \in \mathbb{N}_r : \exists ! j \in \mathbb{N}_s : X_i = Y_j.$$

Es decir, la descomposición en irreducibles del teorema 1.4.5 es única salvo el orden.

*Observación 1.4.7 (Diccionario afín, primera forma).* Uniendo el corolario 1.3.10, la proposición 1.4.3 y el teorema sobre puntos/ideales maximales:

$$\begin{array}{ccc} \left\{ \text{cerrados de } \mathbb{A}^n \right\} & \xleftrightarrow{1:1} & \left\{ \text{ideales radicales de } \bar{k}[T] \right\} \\ \left\{ \text{variedades afines} \right\} & \xleftrightarrow{1:1} & \left\{ \text{ideales primos de } \bar{k}[T] \right\} \\ \left\{ \text{puntos de } \mathbb{A}^n \right\} & \xleftrightarrow{1:1} & \left\{ \text{ideales maximales de } \bar{k}[T] \right\} \end{array}$$

(para la última fila, el teorema 1.3.5 y  $\mathbb{V}(\mathfrak{m}_p) = \{p\}$ ).

**Corolario 1.4.8.** Una hipersuperficie  $\mathbb{V}(F) \subseteq \mathbb{A}^n$  es irreducible si y solo si  $F = cG^a$  con  $c \in \bar{k}^\times$ ,  $G \in \bar{k}[T]$  irreducible y  $a \geq 1$ . Consecuencia de la estructura de los ideales de hipersuperficies (lema que se verá en la sección 1.6).

**Proposición 1.4.9.** Un cerrado  $X \subseteq \mathbb{A}^n$  es un punto si y solo si  $\mathbb{I}(X)$  es maximal.

**Demostración:** Si  $X = \{p\}$ , entonces  $\mathbb{I}(X) = \mathfrak{m}_p$  es maximal por el teorema anterior.

Recíprocamente, si  $\mathbb{I}(X)$  es maximal,  $\mathbb{I}(X) = \mathfrak{m}_p$  para algún  $p$  y  $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = \{p\}$ . ■

**Ejercicio 1.4.10.** Halla las componentes irreducibles de los siguientes cerrados de  $\mathbb{A}^3$  (coordenadas  $x, y, z$ ):

$$\mathbb{V}(xy, xz), \quad \mathbb{V}(y^2 - xz, x^2 - yz), \quad \mathbb{V}(x^2 + y^2 + z^2, x^2 - y^2 - z^2).$$

## 1.5. Anillos de funciones

**Definición 1.5.1.** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  una variedad algebraica afín,  $f: X \rightarrow K$  es **regular**

$$\iff \exists p \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall (a_1, \dots, a_n) \in X : f(a_1, \dots, a_n) = p(a_1, \dots, a_n).$$

Es decir,  $f$  es la restricción a  $X$  de un polinomio en  $K[x_1, \dots, x_n]$ .

Al conjunto de las funciones regulares en  $X$  lo denotamos por  $\Gamma(X)$ .

**Definición 1.5.2 (Anillo de coordenadas).** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  un conjunto algebraico afín,

$$K[X] \text{ es su anillo de coordenadas } \iff K[X] := K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X).$$

*Observación 1.5.3.*  $F|_X = G|_X$  si y solo si  $F - G \in \mathbb{I}(X)$ . La restricción induce un isomorfismo

$$\bar{k}[X] \cong \bar{k}[T]/\mathbb{I}(X),$$

y  $\bar{k}[X]$  es una  $\bar{k}$ -álgebra de tipo finito, noetheriana y sin nilpotentes (porque  $\mathbb{I}(X)$  es radical, proposición 1.2.35).

**Proposición 1.5.4.** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  una variedad algebraica afín, entonces

$$X \text{ es irreducible } \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

**Demostración:** Por la proposición 1.4.3,  $X$  es irreducible  $\iff \mathbb{I}(X)$  es un ideal primo y por la prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad/proposición 1,  $\mathbb{I}(X)$  es un ideal primo  $\iff K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X)$  es un dominio de integridad. Luego por definición de  $K[X]$ , se tiene el resultado. ■

**Corolario 1.5.5.** Sea  $X$  un cerrado. Entonces:

1.  $X$  es irreducible  $\iff \bar{k}[X]$  es un dominio de integridad;
2.  $X$  es un punto  $\iff \bar{k}[X] \cong \bar{k}$ ;
3. hay una biyección entre los puntos de  $X$  y los ideales maximales de  $\bar{k}[X]$ , dada por  $p \mapsto \mathfrak{m}_p = \{f \in \bar{k}[X] : f(p) = 0\}$ ;
4. hay una biyección anti-monótona entre cerrados de  $X$  e ideales radicales de  $\bar{k}[X]$ , que restringe a una entre subvariedades de  $X$  e ideales primos de  $\bar{k}[X]$ .

**Demostración:** Los ideales de  $\bar{k}[X] = \bar{k}[T]/\mathbb{I}(X)$  corresponden a los ideales de  $\bar{k}[T]$  que

contienen a  $\mathbb{I}(X)$ , preservando primo/maximal/radical. Se combina con la correspondencia del §1.4: los ideales de  $\bar{k}[T]$  que contienen a  $\mathbb{I}(X)$  corresponden a cerrados de  $X$ . El punto (2) usa  $\mathbb{I}(X)$  maximal (proposición 1.4.9). ■

**Definición 1.5.6 (Morfismo).** Sea  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  una variedad algebraica afín,

$$f: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m \text{ es un morfismo } \iff \forall i \in \mathbb{N}_m : f_i := \pi_i \circ f \text{ es una función regular en } X.$$

Si además  $Y \subset \mathbb{A}_K^m$  es una v.a.a. y  $f(X) \subset Y$ , decimos que  $f: X \rightarrow Y$  es un morfismo de variedades algebraicas afines  $X$  en  $Y$ .

**Definición 1.5.7 (Isomorfismo).** Sea  $\varphi: X \rightarrow Y$  un morfismo de variedades algebraicas afines,  $\varphi$  es un isomorfismo  $\iff \varphi$  es biyectiva y  $\varphi^{-1}: Y \rightarrow X$  es un morfismo de v.a.a..

*Observación 1.5.8.* Un morfismo  $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_m): X \rightarrow Y$ , con  $\phi_i \in \bar{k}[X]$ , es la restricción de un mapa polinómico; las  $\phi_i$  no son únicas, pero dos elecciones difieren en un elemento de  $\mathbb{I}(X)$ . La imagen cae en  $Y$  si y solo si  $H(\phi_1, \dots, \phi_m) = 0$  en  $\bar{k}[X]$  para todo  $H \in \mathbb{I}(Y)$ . Todo morfismo es continuo: si  $Z = \mathbb{V}(H_1, \dots, H_r) \subseteq Y$ , entonces  $\phi^{-1}(Z) = \mathbb{V}(H_1 \circ \phi, \dots, H_r \circ \phi)$ .

**Proposición 1.5.9 (Morfismo inducido).** Sean  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  y  $Y \subset \mathbb{A}_K^m$  variedades algebraicas afines y  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo entre ellas

$$\begin{aligned} \implies f^*: K[Y] &\longrightarrow K[X] \quad \text{es un morfismo de } K\text{-álgebras.} \\ g &\longmapsto g \circ f \end{aligned}$$

**Teorema 1.5.10.** Sean  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  y  $Y \subset \mathbb{A}_K^m$  variedades algebraicas afines y  $\varphi: K[Y] \rightarrow K[X]$  un morfismo de  $K$ -álgebras

$$\implies \exists \tilde{\varphi}: X \rightarrow Y \text{ morfismo de variedades algebraicas afines : } \tilde{\varphi}^* = \varphi.$$

**Demostración:** Tenemos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} \varphi: K[y_1, \dots, y_m] / \mathbb{I}(Y) &\longrightarrow K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X) \\ \forall i \in \mathbb{N}_m : \bar{y}_i &\longmapsto h_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \quad \text{donde } h_i \in K[x_1, \dots, x_n]. \end{aligned}$$

Definimos entonces  $\psi: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m$  dada por  $\psi = (h_1, \dots, h_m)$ , es decir,

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in X : \psi(a_1, \dots, a_n) = (h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)).$$

Como  $\forall i \in \mathbb{N}_m : h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$  y  $\pi_i \circ \psi = h_i$ , tenemos que  $\psi$  es un morfismo de variedades algebraicas afines. Solo falta ver que  $\psi(X) \subset Y$ . Tenemos el siguiente diagrama

conmutativo:

$$\begin{array}{ccc}
 K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) & \xrightarrow{\varphi} & K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\
 \pi = \iota^* \uparrow & \nearrow \psi^* & \\
 K[y_1, \dots, y_m] & & 
 \end{array}
 \quad \text{donde} \quad \psi^*(y_i) = h_i(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}).$$

Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$  y  $F(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{I}(Y)$ , entonces

$$\begin{aligned}
 F(\psi(a)) &= F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) \\
 &= F(h_1(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}), \dots, h_m(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}))(a_1, \dots, a_n) = \psi^*(F)(a_1, \dots, a_n).
 \end{aligned}$$

Pero como  $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$ , tenemos que  $\psi^*(F) = 0$  como función en  $X$ . Por tanto,

$$F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) = 0,$$

es decir,  $\psi(a_1, \dots, a_n) \in Y$ . Luego,  $\psi(X) \subset Y$  y podemos definir  $\tilde{\varphi}: X \rightarrow Y$  como la restricción de  $\psi$  a  $Y$ . Entonces  $\tilde{\varphi}$  satisface que  $\tilde{\varphi}^* = \varphi$ . ■

**Corolario 1.5.11.** Sean  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  e  $Y \subset \mathbb{A}_K^m$  variedades algebraicas afines y sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

$f$  es un isomorfismo de v.a.a.  $\iff f^*$  es un isomorfismo de  $K$ -álgebras.

**Demostración:** Veamos ambos sentidos de la equivalencia por separado.

$\Rightarrow$  Tenemos que  $f$  es biyectiva y  $f^{-1}: Y \rightarrow X$  es un morfismo de v.a.a. Entonces, por los ejercicios `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/1` y `ejer-morfismo-inducido-identidad-con-algebraico-afin/??`, se tiene que

$$\text{Id}_X = f^{-1} \circ f \implies \text{Id}_{K[X]} = (f^{-1} \circ f)^* = f^* \circ (f^{-1})^*.$$

De forma análoga,  $\text{Id}_Y = f \circ f^{-1} \implies \text{Id}_{K[Y]} = (f \circ f^{-1})^* = (f^{-1})^* \circ f^*$ . Por tanto,  $f^*$  es biyectiva con inversa  $(f^{-1})^*$ , luego  $f^*$  es un isomorfismo de  $K$ -álgebras.

$\Leftarrow$  Tenemos que  $f^*$  es biyectiva. Consideremos el morfismo  $(f^*)^{-1}: K[X] \rightarrow K[Y]$ . Por el teorema 1.5.10, existe un morfismo de v.a.a.  $g: Y \rightarrow X$  tal que  $g^* = (f^*)^{-1}$ . Entonces,

$$f^* \circ g^* = f^* \circ (f^*)^{-1} = \text{Id}_{K[X]} \quad \text{y} \quad g^* \circ f^* = (f^*)^{-1} \circ f^* = \text{Id}_{K[Y]}.$$

Por el `ejer-composicion-morfismos-variedades-algebraicas-afines/ejercicio 1`,  $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* = \text{Id}_{K[X]} \implies g \circ f = \text{Id}_X$  y de forma similar,  $f \circ g = \text{Id}_Y$ . Por tanto,  $f$  es biyectiva con inversa  $g = f^{-1}$ , que es un morfismo de v.a.a., luego  $f$  es un isomorfismo de v.a.a.

■

**Corolario 1.5.12.** Sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

$$f \text{ es dominante} \iff f^*: K[Y] \rightarrow K[X] \text{ es inyectiva.}$$

**Demostración:** Por definición,  $f$  es dominante  $\iff \overline{f(X)} = Y$ , pero por el teo-clausura-zariski-mo  $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*))$ . Luego,  $f$  es dominante  $\iff \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) = Y$ , y como  $Y$  es una v.a.a., esto es equivalente a que  $\ker(f^* \circ \iota^*) = \mathbb{I}(Y)$ . Pero como  $\ker(f^* \circ \iota^*) = (\iota^*)^{-1}(\ker f^*)$  y  $\ker \iota^* = \mathbb{I}(Y)$ , esto equivale a que  $(\iota^*)^{-1}(\ker f^*) = \ker \iota^*$ , es decir, a que  $\ker f^* = \{0\}$ , o lo que es lo mismo, a que  $f^*$  es inyectiva. ■

**Definición 1.5.13 (Abierto distinguido).** Sea  $X$  un cerrado y  $f \in \bar{k}[X]$ . El **abierto distinguido** (o principal, o básico) de  $f$  en  $X$  es

$$D_X(f) = X \setminus \mathbb{V}(f) = \{p \in X : f(p) \neq 0\}.$$

**Definición 1.5.14 (Cuerpo de funciones).** Sea  $X$  una variedad afín. El **cuerpo de funciones** (o de funciones racionales) de  $X$  es

$$\bar{k}(X) := \text{Frac}(\bar{k}[X]).$$

Sus elementos son **funciones racionales** sobre  $X$ ; por no estar definidas en todo punto escribimos  $h: X \dashrightarrow \bar{k}$ . Todo  $h \in \bar{k}(X)$  se escribe  $h = f/g$  con  $f, g \in \bar{k}[X]$ ,  $g \neq 0$ , y dos escrituras  $f/g = f'/g'$  son equivalentes a  $fg' - f'g \in \mathbb{I}(X)$ . Por ejemplo,  $\bar{k}(\mathbb{A}^n) = \bar{k}(T_1, \dots, T_n)$ .

**Definición 1.5.15 (Regularidad de una función racional).** Sea  $X$  una variedad afín y  $h \in \bar{k}(X)$ . Decimos que  $h$  es **regular en**  $p \in X$  si  $h = f/g$  con  $f, g \in \bar{k}[X]$ ,  $g(p) \neq 0$ ; en tal caso el valor es  $h(p) = f(p)/g(p) \in \bar{k}$ . El **dominio de definición**  $\text{dom}(h)$  es el conjunto de puntos donde  $h$  es regular.

*Observación 1.5.16.* El valor está bien definido (si  $f/g = f'/g'$  con  $g(p), g'(p) \neq 0$ , entonces  $f(p)g'(p) = f'(p)g(p)$ ).  $\text{dom}(h)$  es un abierto no vacío (luego denso): no basta mirar una representación, porque  $p$  puede estar en el dominio gracias a otra representación. Si  $h$  es regular en todo punto, entonces  $h \in \bar{k}[X]$ , un lema (prof. Lemma 1.63) que se prueba con el Nullstellensatz en  $\bar{k}[X]$  como en lema 1.2.39. Las funciones racionales forman un cuerpo de característica que heredan: dos funciones racionales que coinciden en un abierto no vacío son

iguales.

**Definición 1.5.17 (Anillo local en un punto).** Sea  $X$  una variedad afín y  $p \in X$ . El **anillo local de  $X$  en  $p$**  es

$$\mathcal{O}_{X,p} := \left\{ h \in \bar{k}(X) : h \text{ es regular en } p \right\} = \left\{ \frac{f}{g} : f, g \in \bar{k}[X], g(p) \neq 0 \right\}.$$

**Proposición 1.5.18.** Con  $\mathfrak{m}_p \subseteq \bar{k}[X]$  el ideal maximal de  $p$ :

1.  $\mathcal{O}_{X,p} = \bar{k}[X]_{\mathfrak{m}_p}$  (la localización en  $\mathfrak{m}_p$ );
2.  $\mathcal{O}_{X,p}$  es un anillo local noetheriano con ideal maximal  $\mathfrak{m}_{X,p} = \{h : h(p) = 0\} = \mathfrak{m}_p \mathcal{O}_{X,p}$  y cuerpo residual  $\mathcal{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_{X,p} \cong \bar{k}$ ;
3.  $\bar{k}[X] = \bigcap_{p \in X} \mathcal{O}_{X,p}$  dentro de  $\bar{k}(X)$ ;
4.  $\mathcal{O}_{X,p}$  solo depende del germen de  $X$  en  $p$ : no cambia si reemplazamos  $X$  por un abierto que contenga a  $p$ .

**Demostración:** (1) es tautológico (los  $g$  con  $g(p) \neq 0$  son el complemento de  $\mathfrak{m}_p$ ). (2) Localizar en un ideal maximal da un anillo local (noetheriano porque la localización de un anillo noetheriano lo es, ejercicio 1.1.8); el residual es  $\bar{k}$  por el corolario 1.5.5(2). (3) es el lema “regular en todo punto  $\implies$  regular” junto con  $\text{dom}(h) = X$ . (4) directo de la definición. ■

*Observación 1.5.19 (Localidad).* Todo lo anterior es local en sentido fuerte: si  $U \subseteq X$  es un abierto no vacío de una variedad afín,  $\bar{k}(U) = \bar{k}(X)$  y  $\mathcal{O}_{U,p} = \mathcal{O}_{X,p}$  para  $p \in U$ . Por eso dimensión, suavidad y órdenes de anulación, definidos vía  $\mathcal{O}_{X,p}$  o  $\bar{k}(X)$ , pasan a las variedades proyectivas del próximo tema sin rehacer nada.

## 1.6. Dimensión

**Definición 1.6.1 (Morfismo finito).** Un morfismo  $\phi: X \rightarrow Y$  de variedades afines es **dominante** si  $\overline{\phi(X)} = Y$ —por la corolario 1.5.12 equivale a  $\phi^*$  inyectiva—y es **finito** si, siendo dominante,  $\bar{k}[X]$  es entero sobre  $\phi^*(\bar{k}[Y])$ .

**Corolario 1.6.2 (Normalización de Noether geométrica).** Sea  $X$  una variedad afín. Existen  $d \geq 0$  y un morfismo finito y suryectivo  $\phi: X \rightarrow \mathbb{A}^d$ .

**Demostración:** Aplicar la lema 1.3.1 a  $A = \bar{k}[X]$ : existen  $y_1, \dots, y_d$  algebraicamente independientes con  $\bar{k}[X]$  entero sobre  $\bar{k}[y_1, \dots, y_d] \cong \bar{k}[\mathbb{A}^d]$ . Por el teorema 1.5.10, la inclusión corresponde a un morfismo  $\phi: X \rightarrow \mathbb{A}^d$  con  $\phi^*$  inyectiva (dominante) y finito por construcción. ■

**Definición 1.6.3 (Dimensión).** Sea  $X$  una variedad afín. Su **dimensión** es

$$\dim(X) := \text{trdeg}(\bar{k}(X)/\bar{k}).$$

Si  $X$  es un cerrado (posiblemente reducible),  $\dim(X)$  es el máximo de las dimensiones de sus componentes irreducibles, y  $\dim(\emptyset) := -1$ . La **codimensión** de  $X$  en  $Y$  es  $\text{codim}_Y(X) = \dim(Y) - \dim(X)$ . Una **curva** es una variedad de dimensión 1; una **superficie**, de dimensión 2.

*Observación 1.6.4.* Si  $\phi: X \rightarrow \mathbb{A}^d$  es finito,  $\bar{k}[X]$  es entero sobre  $\bar{k}[y_1, \dots, y_d]$  y  $\bar{k}(X)$  es extensión finita, luego algebraica, de  $\bar{k}(y_1, \dots, y_d)$ : por la corolario 1.6.2,  $\text{trdeg}(\bar{k}(X)/\bar{k}) = d$ , así que la dimensión está bien definida.  $\dim(\mathbb{A}^n) = n$ ;  $\dim(X) = 0$  si y solo si  $X$  es un punto (y un cerrado tiene dimensión 0 si y solo si es un conjunto finito no vacío); si  $U \subseteq X$  es abierto no vacío,  $\dim(U) = \dim(X)$  porque  $\bar{k}(U) = \bar{k}(X)$ ; y los morfismos finitos conservan la dimensión.

**Teorema 1.6.5.** Sea  $Y$  una variedad afín y  $X \subseteq Y$  un cerrado no vacío.

1.  $\dim(X) \leq \dim(Y)$ ;
2. si  $X$  es irreducible y  $\dim(X) = \dim(Y)$ , entonces  $X = Y$ .

**Demostración:** Reduciendo al caso irreducible, la restricción  $\rho: \bar{k}[Y] \rightarrow \bar{k}[X]$  es sobreyectiva y  $\bar{k}(X) = \bar{k}(\rho(t_1), \dots, \rho(t_N))$ ; como las imágenes de elementos algebraicamente dependientes lo siguen siendo,  $\dim(X) \leq \dim(Y)$ . Para la igualdad: si  $X \subsetneq Y$  hay  $0 \neq u \in \ker \rho$ ; completamos con coordenadas  $t_1, \dots, t_{\dim(Y)}$  algebraicamente independientes y, siendo  $t_1, \dots, t_n, u$  algebraicamente dependientes con una relación de grado mínimo en  $u$ , su imagen da una relación entre los  $\rho(t_i)$ , contradicción (los  $\rho(t_i)$  serían algebraicamente independientes por ignorarse cualquier relación no trivial; ver [Sha13 §6.1 Teo 1.19]). ■

**Lema 1.6.6.** Sea  $F = c \prod_{i=1}^r F_i^{a_i}$  la factorización de un  $F \in \bar{k}[T]$  no constante en irreducibles no asociados. Entonces:

1. cada  $\mathbb{V}(F_i)$  es irreducible y  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(F_i)) = \langle F_i \rangle$ ;
2.  $\mathbb{V}(F) = \mathbb{V}(F_1) \cup \cdots \cup \mathbb{V}(F_r)$  es la descomposición irredundante en componentes irreducibles;
3.  $\mathbb{I}(\mathbb{V}(F)) = \sqrt{\langle F \rangle} = \langle F_1 \cdots F_r \rangle$ .

**Demostración:** ■

**Corolario 1.6.7.** Sea  $X$  una curva afín (variedad con  $\dim(X) = 1$ ). Entonces:

1. todo cerrado propio de  $X$  es un conjunto finito de puntos, y todo abierto no vacío es el complemento de un conjunto finito;
2.  $\text{Krull}(\bar{k}[X]) = 1$ ; equivalentemente, todo ideal primo no nulo de  $\bar{k}[X]$  es maximal;
3. para todo  $p \in X$ ,  $\mathcal{O}_{X,p}$  es un dominio local noetheriano de dimensión de Krull 1 con cuerpo residual  $\bar{k}$ .

**Demostración:** (1) Una componente irreducible de un cerrado propio es una subvariedad propia, de dimensión 0 por el teorema 1.6.5, luego un punto (observación 1.6.4); hay finitas por la descomposición en irreducibles. (2) Si hubiera  $\{0\} \subsetneq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$ , el diccionario del corolario 1.5.5(4) daría subvariedades propias estrictas  $X \supsetneq Z_1 \supsetneq Z_2$  y dos aplicaciones del teorema 1.6.5 darían  $\dim(X) \geq 2$ . (3) se sigue de (2) y de la proposición 1.5.18. ■

*Observación 1.6.8.* La corolario 1.6.7(3) es el germen de la próxima parte del curso. Un dominio local noetheriano de dimensión 1 que además sea íntegramente cerrado es un *anillo de valoración discreta*; una curva cuyos anillos locales son todos DVR es exactamente una *curva suave*, y su anillo de coordenadas es un dominio de Dedekind. La singularidad de la cúspide  $\mathbb{V}(y^2 - x^3)$  en el origen deja de ser un dibujo y se vuelve un hecho algebraico concreto:  $\bar{k}[x, y]/\langle y^2 - x^3 \rangle$  no es íntegramente cerrado en su cuerpo de fracciones.



## H. Hojas de ejercicios